



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
Kampus 2 Universitas Siliwangi Gedung Informatika Fakultas Teknik
Kel. Mugasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: if.unsil.ac.id Posel: informatika@unsil.ac.id

**NASKAH SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027**

Kode/Nama Mata Kuliah : **Komputasi Paralel dan Terdistribusi**
SKS : 3 SKS
Hari/ Tanggal : Kamis / 24 September 2026
Waktu : 2 Minggu
Dosen Pengampu : *Ir. Randi Rizal, Ph.D.*
Program Studi : Informatika

Petunjuk Umum:

- Ujian bersifat Project-Based (Mini Project Individu)
- Setiap proyek bersifat unik dan mandiri (parameter ditentukan dari NIM).
- Plagiarisme atau duplikasi proyek akan dikenai nilai 0 (nol).
- Hasil akhir dikumpulkan paling lambat sesuai deadline yang diumumkan di Classroom.

Soal:

Tema Besar UTS “**Hybrid Computing for Real-World Simulation and Data Processing**”

Setiap mahasiswa harus membuat satu proyek *hybrid computing* dengan ketentuan berikut:

Bagian A — Konsep & Desain (20%)

Buat **diagram arsitektur** proyek yang Anda rancang, terdiri dari:

- **Threads / Task Parallelism:** menangani pekerjaan I/O (misal: membaca file, request API, atau loading data).
- **Process Pool:** untuk menghitung atau melakukan analisis CPU-bound.
- **(Optional) MPI:** untuk membagi pekerjaan antar node/rank jika tersedia di sistem Anda.

Contoh ide (pilih salah satu — lalu dimodifikasi sesuai parameter pribadi):

1. **Parallel File Analyzer** – membaca ratusan file teks dan menghitung statistik tertentu (vokal, kata, angka, simbol, dsb.).
2. **Parallel Image Processor** – membaca folder gambar dan menghitung rata-rata warna, resolusi, atau efek filter sederhana.
3. **Parallel Web Simulation** – mensimulasikan 100–300 request ke server dan menghitung response time secara paralel.
4. **Distributed Monte Carlo Estimator** – menghitung π , e , atau probabilitas lain menggunakan MPI + ProcessPool.
5. **Parallel Dataset Cleaner** – membaca CSV besar dan membersihkan nilai kosong, lalu menggabungkannya secara terdistribusi.

Bagian B — Implementasi Kode (40%)

Ketentuan:

1. Gunakan **kombinasi minimal dua paradigma paralelisme** (misal: Thread + ProcessPool, atau ProcessPool + MPI).
2. Setiap mahasiswa **harus membuat variasi program yang berbeda** dengan:
 - **Nomor acak pribadi:** gunakan `random.seed(NIM)`
 - **Parameter khusus:**
 - Jumlah thread = dua digit terakhir NIM mod 4 + 2
 - Jumlah proses = dua digit tengah NIM mod 3 + 2
 - Jumlah data = tiga digit terakhir NIM $\times$ 10



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
Kampus 2 Universitas Siliwangi Gedung Informatika Fakultas Teknik
Kel. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: if.unsil.ac.id Posel: informatika@unsil.ac.id

Contoh (NIM: 2310810099):

```
Thread = 99 mod 4 + 2 = 5  
Process = 10 mod 3 + 2 = 4  
Data = 099 x 10 = 990
```

3. Output harus menampilkan:
- Jumlah thread & proses digunakan
 - Waktu total eksekusi
 - Throughput / Speedup / Efisiensi
 - Contoh hasil analisis (misal: nilai π , total kata, jumlah file, rata-rata warna, dll.)

Bagian C — Hasil Eksperimen (25%)

Lakukan percobaan minimal **3 konfigurasi berbeda** dengan variasi:

- Jumlah thread
- Jumlah process
- Jumlah data / file

Laporkan hasil dalam tabel seperti berikut:

No	Jumlah Thread	Jumlah Process	Data/Task	Waktu (s)	Speedup	Efisiensi (%)
1						
2						
3						
...						
10						

Tambahkan juga grafik perbandingan:

- Waktu vs Jumlah Thread
- Waktu vs Jumlah Process
- Speedup vs Konfigurasi

Bagian D — Analisis dan Kesimpulan (15%)

Tuliskan analisis Anda meliputi:

1. Perbedaan performa antar konfigurasi.
2. Faktor apa yang paling memengaruhi kecepatan program Anda (I/O, CPU, komunikasi)?
3. Adakah *bottleneck* saat menggunakan kombinasi Thread + Process atau MPI?
4. Kesimpulan umum dari percobaan Anda.

Notes:

- Parameter jumlah thread, proses, dan dataset tergantung **NIM masing-masing**.
- Jenis dataset bisa dipilih sendiri: teks, gambar, angka, log sistem, dll.
- Output wajib menampilkan Nama + NIM secara otomatis di terminal, contoh:

```
Hybrid Project by: Randi Rizal (2310810099)  
Threads: 5 | Processes: 4 | Data: 990  
Total Time: 2.37 s | Speedup: 3.1 | Efficiency: 77.5%
```

... "Think Parallel. Work Distributed. Create Hybrid Innovation".
(Berpikir paralel, bekerja terdistribusi, berkarya dalam inovasi hybrid)
*** Wish You All The Best ***